

Задача Трансакциски

Влезна датотека stdin
Излезна датотека stdout



(a) Минато



(b) Сегашност



(c) Иднина

Читање на проблемот Трансакциски

Проблемот

Нека MEX е најмалиот непостоечки не-негативен цел број од низа на броеви. На пример, $\text{MEX}(0, 4, 4, 1, 2) = 3$ и $\text{MEX}(1, 2, 3) = 0$.

Низата $b_1, b_2, \dots, b_K$ се нарекува x -трансакциска, ако и само ако $\text{MEX}(b_1, b_2, \dots, b_K) \leq x$.

За дадена низа b (со должина K), разгледајте низа од индекси: $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s < K$. Оваа низа ја дели b на $s + 1$ последователни подниза: $(b_1, b_2, \dots, b_{i_1})$, $(b_{i_1+1}, \dots, b_{i_2})$, $\dots$, $(b_{i_{s-1}+1}, \dots, b_K)$. Ова делење го нарекуваме x -променливо делење, ако секоја од $s + 1$ подниза е x -трансакциска. Големината на делењето ја дефинираме како број на подниза: $s + 1$.

Дадена е низа a од N не-негативни цели броеви. За секоја вредност на x (од 1 до N вклучително), одредете ја минималната големина на x -променливото делење на низата a .

Влезни податоци

Првата линија содржи цел број N . Втората линија содржи N цели броеви - елементите на низата a .

Излезни податоци

Испечатете N цели броеви одделени со празни места, кои го претставуваат одговорот за секое x .

Ограничувања

- $1 \leq N \leq 1\,000\,000$.
- $0 \leq a_i \leq N$.

#	Поени	Ограничувања
1	13	$1 \leq N \leq 10$
2	12	Најмногу 50 локални минимуми или максимуми.
3	23	$0 \leq a_i \leq 10$
4	19	$1 \leq N \leq 5000$
5	15	$1 \leq N \leq 100\,000$
6	18	Нема дополнителни ограничувања.

Локалните минимални вредности се дефинираат како вредности a_i за кои $2 \leq i \leq N - 1$ и $a_{i-1} \geq a_i \leq a_{i+1}$. Локалните максимални вредности се дефинираат како вредности v_i за кои $2 \leq i \leq N - 1$ и $a_{i-1} \leq a_i \geq a_{i+1}$.

Примери

stdin	stdout	Објаснувања
5 0 1 2 3 0	3 2 2 1 1	$x = 1$ случај: најдобро делење $[1, 1], [2, 3], [4, 5]$. $x = 2$ случај: $[1, 2], [3, 5]$. $x = 3$ случај: $[1, 3], [4, 5]$. $x = 4$ случај: $[1, 5]$. $x = 5$ случај: $[1, 5]$.